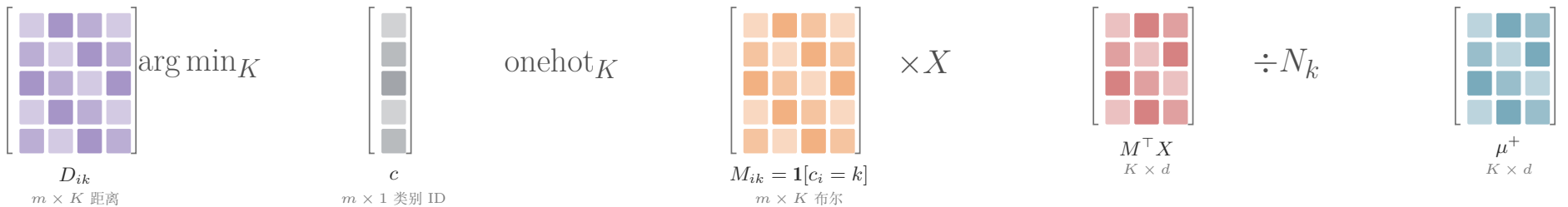


$$c_i = \arg \min_k \|x_i - \mu_k\|^2, \quad \mu_k^+ = \frac{\sum_i \mathbf{1}[c_i=k]x_i}{\sum_i \mathbf{1}[c_i=k]}$$

K-means 先形成样本到中心的距离矩阵，再离散选择最近中心并按簇归约更新均值



- 轴** m 是样本轴，K 是簇轴，d 是特征轴；更新时 M 转置后收缩样本轴。
- 对象** D 是连续距离，c 是离散簇 ID，M 是等价 one-hot 掩码，三者必须明确区分。
- 机制** 分配步固定中心最小化 c，更新步固定 c 最小化 mu；两步都不增大失真目标。

K-means 的硬分配与中心更新